

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 X	41 O
2 X	22 O	42 X
3 X	23 O	43 O
4 O	24 O	44 X
5 X	25 O	45 O
6 X	26 X	46 O
7 O	27 X	47 X
8 O	28 O	48 O
9 X	29 X	49 O
10 O	30 O	50 O
11 X	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 X
16 O	36 O	56 O
17 X	37 X	57 O
18 O	38 O	58 O
19 X	39 X	59 X
20 O	40 O	60 O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리 문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

- ① 평형은 멈춘 것이 아님
IV-3 · 35·36·37번

평형 = 속도가 같음(농도가 같음 아님)이고, 반응은 멈추지 않는다.
- ② 적정 곡선과 반중화점
IV-4 · 55·56번

반중화점(당량점 부피의 1/2)에서 pH = pKa이다.
- ③ 상평형 도달 과정
IV-3 · 38·39번

증발 속도는 일정하고 응축 속도가 커져서 둘이 같아지는 순간 상평형이다.
- ④ pH·pOH 계산
IV-3 · 43·44번

$pH = -\log[H_3O^+]$, 25 °C에서 $pH + pOH = 14$: 가수를 곱해 이온 농도부터 구한다.
- ⑤ Kw와 온도·중성 기준
IV-3 · 46·47번

중성 = $[H_3O^+] = [OH^-]$: 온도가 오르면 Kw가 커져 중성 pH가 7보다 작아진다.

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~9회 (I -1 ~ IV-2)

1	X	Ⅰ-1 ★★★ $^1\text{H}^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 <u>절반이므로</u> ^1H 원자 1개 <u>질량의 약 절반이다</u>. <u>옳은 문장 · $^1\text{H}^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도 ^1H 원자 1개 질량과 거의 같다</u>. 해설 · ^1H 원자는 양성자 1개와 전자 1개로 되어 있고 전자의 질량은 양성자의 약 1/1836이다. 전자를 잃은 $^1\text{H}^+$(양성자)의 질량은 원자의 약 99.95 %로 거의 같다.
2	X	Ⅳ-2 ★★★ HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 <u>설명된다</u>. <u>옳은 문장 · HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다</u>. 해설 · 아레니우스 정의는 물에 녹아 H^+이나 OH^-을 내놓는 수용액에서만 쓸 수 있다. 기체끼리 H^+을 주고받는 이 반응은 브뢴스테드-로리 정의로 설명한다.
3	X	Ⅳ-2 ★★★ $\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$에서 OH^-는 <u>H^+을 받는 브뢴스테드-로리</u> 염기로 작용한다. <u>옳은 문장 · $\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$에서 OH^-는 전자쌍을 내주는 루이스</u> 염기로 작용한다. 해설 · 이 반응에서는 H^+이 오가지 않고 OH^-의 비공유 전자쌍이 Zn^{2+}에 배위 결합한다. 따라서 OH^-는 루이스 염기, 전자쌍을 받는 Zn^{2+}는 루이스 산이다.
4	O	Ⅳ-2 ★★★ HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다. 해설 · 중화점까지 이온 수는 거의 일정하지만 매우 빠르게 움직이는 H^+이 느린 Na^+으로 바뀌어 전도도가 줄어든다. 중화점 뒤에는 Na^+과 OH^-이 늘어 전도도가 다시 커진다.
5	X	Ⅳ-1 ★★★ $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$이 발열 반응인 것은 H-H 결합과 Cl-Cl <u>결합이 끊어질 때에도</u> 에너지가 방출되기 때문이다. <u>옳은 문장 · $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$이 발열 반응인 것은 H-H 결합과 Cl-Cl 결합을 끊을 때 흡수하는 에너지보다 H-Cl 결합 2개가 생길 때 방출하는 에너지가 크기 때문이다</u>. 해설 · 결합을 끊는 과정은 언제나 흡열이고 결합이 생기는 과정은 발열이다. $(436 + 242)$ kJ을 흡수하고 $2 \times 431 = 862$ kJ을 방출하므로 $\Delta H = -184$ kJ로 발열이다.
6	X	Ⅳ-2 ★★★ 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 <u>작으므로</u> CH_3COOH는 HCl보다 <u>강한</u> 산이다. <u>옳은 문장 · 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작아도 CH_3COOH는 HCl보다 약한 산이다</u>. 해설 · 산의 세기는 이온화하는 정도로 정한다. 1 M CH_3COOH는 일부만 이온화해도 $[\text{H}^+]$가 약 4×10^{-3} M로 0.001 M HCl(pH 3)보다 커서 pH가 작을 뿐이고, 거의 다 이온화하는 HCl이 더 강한 산이다.
7	O	Ⅳ-2 ★★★ 0.1 M HCl 100 mL와 0.1 M NaOH 100 mL를 섞을 때 방출되는 열은 0.2 M HCl 50 mL와 0.2 M NaOH 50 mL를 섞을 때와 같다. 해설 · 두 경우 모두 H^+과 OH^-이 0.01 mol씩 있어 물 0.01 mol이 생긴다. 중화열은 생긴 물의 몰수에 비례하므로 방출되는 열은 약 $56 \times 0.01 = 0.56$ kJ로 같다. 다만 용액의 질량이 달라 온도 변화는 다르다.
8	O	Ⅱ-2 ★★★ 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$인 전자 수는 $n = 4$인 전자 수의 10배이다. 해설 · Cu는 예외 배치 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$이다. $l = 2(d)$인 전자는 3d의 10개, $n = 4$인 전자는 4s의 1개이므로 10배이다.
9	X	Ⅳ-2 ★★★ HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 <u>서로 결합해 앙금을 만든다</u>. <u>옳은 문장 · HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+과 Cl^-은 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다</u>. 해설 · 알짜 이온 반응은 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$뿐이다. KCl은 물에 잘 녹으므로 K^+과 Cl^-은 이온 상태 그대로 용액에 남는다.
10	O	Ⅳ-2 ★★★ SO_3, Na_2O, CaO, P_4O_{10} 가운데 물에 녹아 염기성 용액을 만드는 것은 Na_2O와 CaO뿐이다. 해설 · 금속 산화물 Na_2O와 CaO는 물과 반응해 NaOH, $\text{Ca}(\text{OH})_2$가 되어 염기성을 띤다. 비금속 산화물 SO_3와 P_4O_{10}은 H_2SO_4, H_3PO_4가 되어 산성을 띤다.
11	X	Ⅳ-2 ★★★ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$에서 CH_3COOH와 <u>H_2O</u>는 짝산-짝염기 관계이다. <u>옳은 문장 · $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$에서 CH_3COOH와 <u>CH_3COO^-</u>는 짝산-짝염기 관계이다</u>. 해설 · 짝산-짝염기는 화살표 양쪽에서 H^+ 하나만 다른 두 물질이다. CH_3COOH의 짝염기는 CH_3COO^-이고, H_2O의 짝산은 H_3O^+이다.
12	O	Ⅲ-1 ★★★ I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I-I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다. 해설 · I_2가 승화해도 기체는 여전히 I_2 분자이므로 I-I 결합은 끊어지지 않는다. 끊어지는 것은 분자 사이의 약한 힘이고, 그래서 분자 결정은 녹는점과 끓는점이 낮다.
13	O	Ⅲ-2 ★★★ H_3O^+의 루이스 구조를 그릴 때 배치할 원자가 전자는 모두 8개이다. 해설 · H 3개(1×3)와 O(6)의 원자가 전자 9개에서 양이온 전하 +1만큼 1개를 빼면 8개이다. O-H 결합 3개와 O의 비공유 전자쌍 1개로 배치된다.
14	O	Ⅲ-2 ★★★ NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다. 해설 · NH_2^-의 N은 원자가 전자 5개에 음전하 1을 더한 6개 중 2개로 H와 결합하고, 남은 4개가 비공유 전자쌍 2개가 된다. 입체수 4로 H_2O의 O와 같아 둘 다 sp^3 혼성의 굽은형이다.

15	O	III-2 ★★★ C_2H_2의 C—H 결합은 C_2H_6의 C—H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다. 해설 · C_2H_2의 C는 s 성분 50 %인 sp, C_2H_6의 C는 25 %인 sp^3 혼성이다. s 성분이 클수록 결합 전자가 핵에 가까이 끌려 결합이 짧아지고 C의 전기음성도가 커져, C_2H_2의 H가 H^+로 더 쉽게 떨어진다.
16	O	IV-1 ★☆☆ 엔탈피는 상태 함수이므로 반응물과 생성물이 같으면 반응 경로가 달라도 ΔH는 같다. 해설 · ΔH는 처음 상태와 나중 상태만으로 정해진다. 한 번에 반응하든 여러 단계를 거치든 출발과 도착이 같으면 ΔH가 같고, 이것이 헤스 법칙의 근거이다.
17	X	III-3 ★☆☆ 직선형 $BeCl_2$는 $Be-Cl$ 결합이 극성이므로 극성 분자이다. 옳은 문장 · 직선형 $BeCl_2$는 $Be-Cl$ 결합이 극성이지만 무극성 분자이다. 해설 · $BeCl_2$는 두 $Be-Cl$ 결합이 180°로 정반대를 향해 크기가 같은 결합 쌍극자가 완전히 상쇄된다. CO_2와 같은 이유로 무극성 분자이다.
18	O	III-3 ★☆☆ 분자량이 28로 같은 N_2와 CO 중 극성 분자인 CO의 끓는점이 더 높다. 해설 · 분자량이 같으면 분산력이 비슷하다. CO는 극성 분자라 쌍극자 힘이 더해지므로 끓는점이 $N_2(-196^\circ C)$보다 높은 $-191^\circ C$이다.
19	X	IV-1 ★★★ 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 부피를 일정하게 유지해야 한다. 옳은 문장 · 반응계에 출입한 열이 ΔH와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다. 해설 · ΔH는 일정한 압력에서의 반응열로 정의된다. 부피를 일정하게 하면 출입한 열은 ΔH가 아니라 내부 에너지 변화(ΔU)와 같아진다.
20	O	IV-1 ★☆☆ 같은 온도에서 어떤 고체의 승화열은 그 물질의 융해열과 증발열을 더한 값과 같다. 해설 · 엔탈피는 상태 함수라 고체 $\rightarrow$ 기체로 곧바로 가든 고체 $\rightarrow$ 액체 $\rightarrow$ 기체로 가든 변화량이 같다.
21	X	IV-1 ★☆☆ $O_3(g)$는 홑원소 물질이므로 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이다. 옳은 문장 · $O_3(g)$는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다. 해설 · 0으로 약속한 것은 가장 안정한 형태의 홑원소 물질뿐이다. 산소는 $O_2(g)$가 기준이고 $O_3(g)$는 O_2보다 불안정해 표준 생성 엔탈피가 양수이다.
22	O	IV-2 ★☆☆ $HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 $HClO$보다 많아서 더 강한 산이다. 해설 · 중심 원자가 같은 산소산은 결합한 O가 많을수록 O—H 결합이 약해지고 짝염기의 음전하가 퍼져 강하다. $HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$ 순이다.
23	O	IV-2 ★☆☆ $HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$에서 HCl은 NH_3에 H^+을 주는 브뢴스테드-로리 산이다. 해설 · 브뢴스테드-로리 정의는 수용액이 아닌 기체끼리의 반응에도 쓸 수 있다. H^+을 받은 NH_3는 염기로 작용한다.
24	O	IV-2 ★☆☆ $H_2PO_4^-$는 H^+을 받아 H_3PO_4가 되기도 하고 내놓아 HPO_4^{2-}가 되기도 하는 양쪽성 물질이다. 해설 · H^+을 줄 수도 받을 수도 있으므로 양쪽성이다. HCO_3^-, HSO_4^-처럼 다양성자산에서 H^+이 일부만 빠진 음이온이 대표적이다.
25	O	IV-2 ★☆☆ $25^\circ C$에서 K_a가 1.0×10^{-4}인 산은 K_a가 1.0×10^{-6}인 산보다 pK_a가 2만큼 작다. 해설 · $pK_a = -\log K_a$이므로 두 산의 pK_a는 4.0과 6.0이다. K_a가 100배 크면 pK_a는 2만큼 작다.
26	X	IV-2 ★★★ $25^\circ C$에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 F-가 CH_3COO^-보다 강한 염기이다. 옳은 문장 · $25^\circ C$에서 pK_a가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 CH_3COO^-가 F-보다 강한 염기이다. 해설 · pK_a가 작은 HF가 더 강한 산이다. 강한 산의 짝염기일수록 약한 염기이므로 더 약한 산인 CH_3COOH의 짝염기 CH_3COO^-가 더 강한 염기이다.
27	X	IV-2 ★☆☆ 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 양금 $BaSO_4$가 생겨도 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$뿐이다. 옳은 문장 · 황산과 $Ba(OH)_2$ 수용액이 반응해 양금 $BaSO_4$가 생기면 알짜 이온 반응식에 Ba^{2+}과 SO_4^{2-}도 들어간다. 해설 · Ba^{2+}과 SO_4^{2-}은 양금을 만들며 반응에 참여하므로 구경꾼 이온이 아니다. 알짜 이온 반응식은 $2H^+ + SO_4^{2-} + Ba^{2+} + 2OH^- \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$이고, $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나뿐인 것은 양금이 생기지 않을 때이다.
28	O	IV-2 ★★★ 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다. 해설 · OH^-은 $0.50 \times 0.040 = 0.020 \text{ mol}$이고 H_2A는 가수가 2라 0.010 mol이다. 몰 질량은 $0.90 \div 0.010 = 90 \text{ g/mol}$이다.
29	X	IV-2 ★☆☆ 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다. 옳은 문장 · 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다. 해설 · H_2SO_4는 가수가 2라 H^+의 몰수가 OH^-의 2배이다. 절반의 H^+이 반응하지 않고 남으므로 산성이다.
30	O	IV-2 ★★★ CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다. 해설 · 완전 중화 뒤 남은 CH_3COO^-이 $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$로 가수 분해해 OH^-이 생긴다. 완전 중화와 중성은 서로 다른 말이다.

31	O	IV-3 ★☆☆ 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응을 가역 반응이라 하고 $\rightleftharpoons$로 나타낸다. 해설 · 역반응을 무시할 수 있어 사실상 한쪽으로만 진행되는 반응은 비가역 반응이며 $\rightarrow$로 쓴다.
32	X	IV-3 ★☆☆ 강산과 강염기의 중화 반응은 <u>역반응이 활발하게 일어나는 가역</u> 반응이다. <u>옳은 문장 · 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역</u> 반응이다. 해설 · 중화의 역반응은 물의 자동 이온화인데, 물이 매우 안정해 극히 적게만 일어난다. 이처럼 역반응을 무시할 수 있으면 비가역 반응으로 보고 $\rightarrow$로 쓰며, 연소 반응도 비가역 반응이다.
33	O	IV-3 ★☆☆ 동적 평형 상태에서는 정반응 속도와 역반응 속도가 같다. 해설 · 두 속도가 같아 각 물질이 생기는 양과 없어지는 양이 같으므로 겉보기에 변화가 없다.
34	X	IV-3 ★☆☆ 일정한 온도에서 뚜껑을 연 비커 속의 물과 수증기 <u>사이에서도</u> 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다. <u>옳은 문장 · 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다.</u> 해설 · 동적 평형은 온도가 일정한 닫힌계에서 성립한다. 열린 비커에서는 수증기가 빠져나가 응축이 증발을 따라잡지 못하고 물이 계속 줄어든다.
35	O	IV-3 ★☆☆ 동적 평형에서 각 물질의 양이 일정한 것은 반응이 멈추었기 때문이 아니다. 해설 · 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 일어나 생기는 양과 없어지는 양이 같을 뿐이다.
36	O	IV-3 ★☆☆ 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 같은 고체를 넣어 두면 얼마 뒤 용액 속에서도 표지 원자가 검출된다. 해설 · 포화 용액에서도 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어나므로 표지된 고체 입자가 녹아 용액으로 나온다. 평형이 멈춘 상태가 아니라는 증거이다.
37	X	IV-3 ★☆☆ 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 <u>서로 같아진다</u>. <u>옳은 문장 · 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다</u>. 해설 · 평형에서 같아지는 것은 정반응과 역반응의 속도이다. 각 물질의 농도는 일정하게 유지될 뿐 서로 같을 필요는 없다.
38	O	IV-3 ★☆☆ 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다. 해설 · 처음에는 증발 속도가 응축 속도보다 커서 수증기가 늘어나고, 두 속도가 같아지면 수증기의 양이 일정해진다.
39	X	IV-3 ★☆☆ 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 <u>증발</u> 속도가 점점 <u>작아져</u> <u>응축</u> 속도와 같아지면서 평형에 이른다. <u>옳은 문장 · 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다.</u> 해설 · 온도가 일정하면 액체 표면을 떠나는 분자 수가 일정해 증발 속도는 변하지 않는다. 수증기가 늘어나면서 응축 속도만 0에서 점점 커져 증발 속도와 같아진다.
40	O	IV-3 ★☆☆ 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다. 해설 · 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어나 녹아 있는 설탕의 양이 일정하게 유지된다.
41	O	IV-3 ★☆☆ 25 °C 물에서 $[H_3O^+][OH^-]$는 1.0×10^{-14}이며 이 값을 물의 이온화 상수 K_w라 한다. 해설 · 물은 $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$로 자동 이온화하며, 25 °C 순수한 물은 $[H_3O^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7}$ M이다.
42	X	IV-3 ★☆☆ 25 °C의 0.01 M 염산에서는 산 때문에 물의 자동 이온화가 <u>멈춰</u> <u>OH⁻이 전혀 없다</u>. <u>옳은 문장 · 25 °C의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH⁻이 1×10^{-12} M 있다</u>. 해설 · 산을 넣어도 물의 자동 이온화는 계속되고 $[H_3O^+][OH^-] = K_w$가 성립한다. $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-14} \div 1 \times 10^{-2} = 1 \times 10^{-12}$ M이다.
43	O	IV-3 ★☆☆ $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다. 해설 · 염산은 강산이라 $[H_3O^+] = 2 \times 10^{-2}$ M이다. $pH = 2 - \log 2 = 2 - 0.3 = 1.7$이다.
44	X	IV-3 ★☆☆ $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.005 M Ba(OH)₂ 수용액의 pH는 11.7이다. <u>옳은 문장 · $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.005 M Ba(OH)₂ 수용액의 pH는 12이다</u>. 해설 · Ba(OH)₂는 가수가 2라 $[OH^-] = 2 \times 0.005 = 0.01$ M, $pOH = 2$, $pH = 14 - 2 = 12$이다. 가수를 빼먹고 $[OH^-] = 0.005$ M로 두면 11.7이 나온다.
45	O	IV-3 ★☆☆ 25 °C에서 pH가 7보다 작은 수용액은 $[H_3O^+]$가 $[OH^-]$보다 크다. 해설 · 25 °C에서 $pH < 7$이면 $[H_3O^+] > 1.0 \times 10^{-7}$ M $> [OH^-]$이므로 산성이다.
46	O	IV-3 ★☆☆ 물의 자동 이온화는 흡열 반응이므로 온도가 높아지면 K_w가 커진다. 해설 · 온도가 높아지면 흡열인 자동 이온화가 더 일어나 $[H_3O^+]$와 $[OH^-]$가 함께 커지므로 K_w가 커진다.
47	X	IV-3 ★☆☆ K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이므로 <u>산성</u>이다. <u>옳은 문장 · K_w가 1.0×10^{-12}인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성</u>이다. 해설 · 순수한 물은 $[H_3O^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w} = 1.0 \times 10^{-6}$ M이라 pH가 6이어도 중성이다. pH 7이 중성인 것은 25 °C일 때뿐이다.

48	O	IV-3 ★☆☆ 25 °C에서 pH 6인 염산을 물로 100배 묽혀도 pH는 8이 되지 않고 7보다 조금 작다. 해설 · 산에서 온 $[H_3O^+]$가 10^{-8} M로 작아지면 물의 자동 이온화로 생기는 10^{-7} M을 무시할 수 없다. 산은 아무리 묽혀도 염기성이 되지 않는다.
49	O	IV-3 ★☆☆ 페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0 범위에서 무색에서 붉은색으로 변한다. 해설 · 그래서 페놀프탈레인은 산성·중성 용액에서는 무색이고, 변색 범위를 넘는 염기성 용액에서는 붉은색을 띤다.
50	O	IV-4 ★☆☆ 중화 적정에서 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛의 눈금으로 읽는다. 해설 · 농도를 정확히 아는 표준 용액을 뷰렛에 담아 떨어뜨리고, 시료는 피펫으로 정확히 취해 삼각 플라스크에 담는다.
51	O	IV-4 ★☆☆ 시료를 넣기 전 삼각 플라스크를 증류수로 헹구 물기가 남아 있어도 적정 결과는 달라지지 않는다. 해설 · 삼각 플라스크에 물이 남아도 넣은 시료 속 산·염기의 몰수는 변하지 않는다. 뷰렛과 피펫은 물기가 남으면 용액이 묽어지므로 담은 용액으로 행군다(공세척).
52	O	IV-4 ★☆☆ 중화 적정에서 지시약의 색이 변해 적정을 멈추는 지점을 종말점이라 한다. 해설 · H^+과 OH^-의 몰수가 정확히 같아지는 지점은 당량점이며, 알맞은 지시약을 쓰면 종말점이 당량점에 가깝다.
53	X	IV-4 ★★★ 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 <u>페놀프탈레인</u>이 알맞은 지시약이다. 옳은 문장 · 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl로 적정할 때는 <u>메틸오렌지</u>가 알맞은 지시약이다. 해설 · 당량점의 NH_4Cl 용액은 NH_4^+의 가수 분해로 pH가 7보다 작다. 변색 범위가 3.1~4.4인 메틸오렌지가 알맞고, 8.3~10.0인 페놀프탈레인은 당량점보다 훨씬 일찍 변색한다.
54	O	IV-4 ★☆☆ 0.1 M HCl을 0.1 M NaOH로 적정할 때는 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다. 해설 · 강산·강염기 적정은 당량점 pH가 7이고 급변 구간이 넓어 세 지시약의 변색 범위(3.1~4.4, 6.0~7.6, 8.3~10.0)가 모두 그 안에 든다.
55	X	IV-4 ★★★ 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 20 mL를 넣은 지점에서 pH = pKa이다. 옳은 문장 · 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 pH = pKa이다. 해설 · NaOH 20 mL를 넣은 곳은 당량점이다. pH = pKa인 곳은 HA의 절반이 A^-로 바뀐 반중화점, 곧 당량점 부피의 절반인 10 mL 지점이다.
56	O	IV-4 ★★★ 약산 HA를 NaOH로 적정한 곡선에서 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a는 1.0×10^{-5}이다. 해설 · 반중화점에서는 $[HA] = [A^-]$이므로 pH = pKa이다. pKa = 5.0이므로 $K_a = 1.0 \times 10^{-5}$이다.
57	O	IV-4 ★★★ 0.10 M 이양성자산 H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH로 적정할 때 두 번째 당량점까지 필요한 NaOH는 20 mL이다. 해설 · 첫째 당량점은 H_2A 1.0 mmol이 모두 HA^-가 되는 10 mL이고, 둘째는 H^+ 2.0 mmol을 모두 중화하는 20 mL이다. 다양성자산은 당량점까지의 부피가 같은 간격으로 늘어난다.
58	O	IV-4 ★☆☆ 25 °C에서 0.3 M HCl 50 mL와 0.1 M NaOH 50 mL를 섞은 용액의 pH는 1이다. 해설 · H^+ 15 mmol 중 5 mmol이 중화되어 10 mmol이 남고, 합친 부피 100 mL로 나누면 $[H_3O^+] = 0.1$ M이므로 pH = 1이다.
59	X	IV-4 ★★★ $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 12이다. 옳은 문장 · $\log 2 = 0.3$일 때 25 °C에서 0.02 M NaOH와 0.01 M HCl을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다. 해설 · OH^-이 $2.0 - 1.0 = 1.0$ mmol 남고 합친 부피 200 mL로 나누면 $[OH^-] = 5 \times 10^{-3}$ M이다. $pOH = 3 - \log 5 = 3 - 0.7 = 2.3$이므로 pH = 11.7이며, 처음 부피 100 mL로만 나누면 12가 나온다.
60	O	IV-4 ★★★ 식초 10 mL를 100 mL로 묽힌 용액 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 식초의 아세트산은 0.75 M이다. 해설 · 20 mL 속 CH_3COOH는 $0.10 \times 15 = 1.5$ mmol이고 100 mL 전체에는 5배인 7.5 mmol이다. 이것이 원액 10 mL에 들어 있었으므로 $7.5 \div 10 = 0.75$ M이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

1 $^1\text{H}^+$ 이온 1개의 질량은 입자 수가 절반이어도 ^1H 원자 1개 질량과 거의 같다. [교정]

IV-2

2 HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명되지 않는다. [교정]

3 $\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 에서 OH^- 는 전자쌍을 내주는 루이스 염기로 작용한다. [교정]

4 HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.

6 1 M CH_3COOH 수용액의 pH가 0.001 M HCl 수용액보다 작아도 CH_3COOH 는 HCl보다 약한 산이다. [교정]

7 0.1 M HCl 100 mL와 0.1 M NaOH 100 mL를 섞을 때 방출되는 열은 0.2 M HCl 50 mL와 0.2 M NaOH 50 mL를 섞을 때와 같다.

9 HCl 수용액과 KOH 수용액의 중화 반응에서 K^+ 과 Cl^- 은 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온이다. [교정]

10 SO_3 , Na_2O , CaO , P_4O_{10} 가운데 물에 녹아 염기성 용액을 만드는 것은 Na_2O 와 CaO 뿐이다.

11 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ 에서 CH_3COOH 와 CH_3COO^- 는 짝산-짝염기 관계이다. [교정]

22 HClO_4 는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO 보다 많아서 더 강한 산이다.

23 $\text{HCl}(\text{g}) + \text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 에서 HCl은 NH_3 에 H^+ 을 주는 브뢴스테드-로리 산이다.

24 H_2PO_4^- 는 H^+ 을 받아 H_3PO_4 가 되기도 하고 내놓아 HPO_4^{2-} 가 되기도 하는 양쪽성 물질이다.

25 25°C 에서 K_a 가 1.0×10^{-4} 인 산은 K_a 가 1.0×10^{-6} 인 산보다 $\text{p}K_a$ 가 2만큼 작다.

26 25°C 에서 $\text{p}K_a$ 가 HF 3.2, CH_3COOH 4.8이면 CH_3COO^- 가 F^- 보다 강한 염기이다. [교정]

27 황산과 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액이 반응해 양금 BaSO_4 가 생기면 알짜 이온 반응식에 Ba^{2+} 과 SO_4^{2-} 도 들어간다. [교정]

28 이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A 의 몰 질량은 90 g/mol이다.

29 같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 산성이다. [교정]

30 CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.

IV-1

5 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$ 이 발열 반응인 것은 H—H 결합과 Cl—Cl 결합을 끊을 때 흡수하는 에너지보다 H—Cl 결합 2개가 생길 때 방출하는 에너지가 크기 때문이다. [교정]

16 엔탈피는 상태 함수이므로 반응물과 생성물이 같으면 반응 경로가 달라도 ΔH 는 같다.

19 반응계에 출입한 열이 ΔH 와 같아지려면 반응하는 동안 압력을 일정하게 유지해야 한다. [교정]

20 같은 온도에서 어떤 고체의 승화열은 그 물질의 용해열과 증발열을 더한 값과 같다.

21 $\text{O}_3(\text{g})$ 는 홑원소 물질이지만 표준 생성 엔탈피가 0 kJ/mol이 아니다. [교정]

II-2

8 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$ 인 전자 수는 $n = 4$ 인 전자 수의 10배이다.

III-1

12 I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I—I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.

III-2

13 H_3O^+ 의 루이스 구조를 그릴 때 배치할 원자가 전자는 모두 8개이다.

14 NH_2^- 와 H_2O 는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

15 C_2H_2 의 C—H 결합은 C_2H_6 의 C—H 결합보다 짧고 H^+ 로 떨어져 나가기 쉽다.

III-3

- 17 직선형 BeCl_2 는 $\text{Be}-\text{Cl}$ 결합이 극성이지만 무극성 분자이다. [교정]
- 18 분자량이 28로 같은 N_2 와 CO 중 극성 분자인 CO 의 끓는점이 더 높다.

IV-3

- 31 정반응과 역반응이 모두 일어날 수 있는 반응을 가역 반응이라 하고 $\rightleftharpoons$ 로 나타낸다.
- 32 강산과 강염기의 중화 반응은 역반응을 무시할 수 있는 비가역 반응이다. [교정]
- 33 동적 평형 상태에서는 정반응 속도와 역반응 속도가 같다.
- 34 일정한 온도에서 뚜껑을 닫은 용기 속의 물과 수증기 사이에서는 증발과 응축이 동적 평형을 이룬다. [교정]
- 35 동적 평형에서 각 물질의 양이 일정한 것은 반응이 멈추었기 때문이 아니다.
- 36 포화 용액에 방사성 원자로 표지한 같은 고체를 넣어 두면 얼마 뒤 용액 속에서도 표지 원자가 검출된다.
- 37 동적 평형에 도달하면 반응물과 생성물의 농도가 각각 일정해진다. [교정]
- 38 일정한 온도의 밀폐 용기에 물을 넣으면 평형에 이를 때까지 수증기의 양이 늘어난다.
- 39 온도가 일정한 밀폐 용기 속 물은 응축 속도가 점점 커져 증발 속도와 같아지면서 평형에 이른다. [교정]
- 40 포화 설탕물에서는 설탕의 용해 속도와 석출 속도가 같은 용해 평형을 이룬다.
- 41 25°C 물에서 $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$ 는 1.0×10^{-14} 이며 이 값을 물의 이온화 상수 K_w 라 한다.
- 42 25°C 의 0.01 M 염산에서도 물의 자동 이온화가 일어나 OH^- 이 1×10^{-12} M 있다. [교정]
- 43 $\log 2 = 0.3$ 일 때 25°C 에서 0.02 M 염산의 pH는 1.7이다.
- 44 $\log 2 = 0.3$ 일 때 25°C 에서 0.005 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액의 pH는 12이다. [교정]
- 45 25°C 에서 pH가 7보다 작은 수용액은 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 가 $[\text{OH}^-]$ 보다 크다.
- 46 물의 자동 이온화는 흡열 반응이므로 온도가 높아지면 K_w 가 커진다.
- 47 K_w 가 1.0×10^{-12} 인 온도에서 순수한 물은 pH가 6이지만 중성이다. [교정]
- 48 25°C 에서 pH 6인 염산을 물로 100배 묽혀도 pH는 8이 되지 않고 7보다 조금 작다.
- 49 페놀프탈레인 용액은 pH 8.3~10.0 범위에서 무색에서 붉은색으로 변한다.

IV-4

- 50 중화 적정에서 떨어뜨린 표준 용액의 부피는 뷰렛의 눈금으로 읽는다.
- 51 시료를 넣기 전 삼각 플라스크를 증류수로 헹궈 물기가 남아 있어도 적정 결과는 달라지지 않는다.
- 52 중화 적정에서 지시약의 색이 변해 적정을 멈추는 지점을 종말점이라 한다.
- 53 0.1 M NH_3 수용액을 0.1 M HCl 로 적정할 때는 메틸오렌지가 알맞은 지시약이다. [교정]
- 54 0.1 M HCl 을 0.1 M NaOH 로 적정할 때는 급변 구간이 넓어 메틸오렌지, BTB, 페놀프탈레인을 모두 쓸 수 있다.
- 55 0.1 M 약산 HA 20 mL를 0.1 M NaOH 로 적정하면 NaOH 10 mL를 넣은 지점에서 $\text{pH} = \text{pK}_a$ 이다. [교정]
- 56 약산 HA를 NaOH 로 적정한 곡선에서 반중화점의 pH가 5.0이면 HA의 K_a 는 1.0×10^{-5} 이다.
- 57 0.10 M 이양성자산 H_2A 10 mL를 0.10 M NaOH 로 적정할 때 두 번째 당량점까지 필요한 NaOH 는 20 mL이다.
- 58 25°C 에서 0.3 M HCl 50 mL와 0.1 M NaOH 50 mL를 섞은 용액의 pH는 1이다.
- 59 $\log 2 = 0.3$ 일 때 25°C 에서 0.02 M NaOH 와 0.01 M HCl 을 100 mL씩 섞은 용액의 pH는 11.7이다. [교정]
- 60 식초 10 mL를 100 mL로 묽힌 용액 20 mL를 0.10 M NaOH 15 mL로 중화했다면 식초의 아세트산은 0.75 M이다.